

Первая лабораторная работа по моделям решения задач в интеллектуальных системах.
Тема: Программирование операций обработки данных и знаний с конвейеризированной обработкой потока данных.
Цель: реализовать и исследовать модель решения на конвейерной архитектуре задачи вычисления попарного произведения (деления (обращения)) компонентов двух векторов чисел.

Задание по первой лабораторной работе по моделям решения задач в интеллектуальных системах.

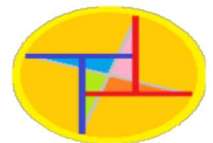
Дано:

1. текст методических указаний по лабораторной работе;
2. учебные материалы по программированию (материалы по javascript), основам организации и функционирования ЭВМ и другие;
3. номер варианта задачи.

Требуется:

1. построить модель арифметического (сбалансированного) конвейера, реализующего операцию целочисленного деления по одному из 2-х алгоритмов либо – умножения по одному из вариантов алгоритма для p -разрядных чисел, удовлетворяющую нижеприведённым требованиям;
2. построить семейства графиков коэффициента ускорения и эффективности, фиксируя n и g ;
3. дать ответы на вопросы из списка;
4. предоставить письменный отчёт.

- 1) Требования к модели арифметического конвейера.
- 2) Требования и порядок выполнения лабораторной работы.
- 3) Справочные материалы для реализации на JavaScript.
- 4) Варианты заданий.
- 5) Вопросы по первой лабораторной работе.
- 6) Конвейер.
- 7) Коэффициент ускорения.
- 8) Эффективность вычислительных систем.
- 9) Практикум по моделям решения задач в интеллектуальных системах.



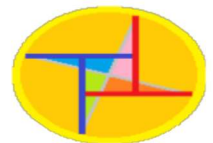
Требования к модели арифметического конвейера:

1. модель должна обеспечивать визуальное отображение пошагового процесса умножения (деления) (за один шаг происходит обработка данных на этапе конвейера и передача результатов на следующий этап);
2. для каждого этапа конвейера должны отображаться:
 - а. данные (включая промежуточные результаты) в двоичном формате;
 - б. номер (индекс) обрабатываемой пары элементов исходных векторов;
 - в. время, прошедшее с начала запуска конвейера;
3. для каждого этапа конвейера в конкретный момент времени должны отображаться входные, либо выходные данные (на усмотрение разработчика);
4. перед первым этапом конвейера должно быть отражено в десятичном формате не менее трёх пар элементов исходных векторов со своими номерами (индексами).
5. после последнего этапа конвейера должно быть отражено в десятичном формате не менее трёх элементов результирующего вектора C со своими номерами (индексами) и временной отметкой результата;
6. время считать в условных временных единицах (например, тактах);
7. должна быть обеспечена возможность параметрического задания:
 - а. времени счёта t_i на этапах сбалансированного конвейера;
 - б. параметра n ;
 - в. параметра m .
8. рекомендуемые языковые средства разработки модели: язык C;
9. желательный (но не обязательный) тип реализуемого конвейера – несбалансированный (в общем случае) конвейер с возможностью параметрического задания всех параметров: $n, r, m, p, \{t_i\}$;
10. двоичные данные отображать группами по четыре знака, отделяя группы пробелами, точкой или тире.

Например:

```
1101 1010 0101
1101.1010.0101
1101-1010-0101
```

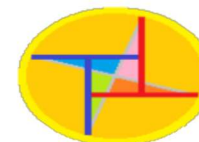
- 1) Первая лабораторная работа по моделям решения задач в интеллектуальных системах.



Требования и порядок выполнения лабораторной работы:

1. Продумать вариант решения задачи.
 2. Выбрать и описать структуры данных для хранения получаемых и обрабатываемых данных.
 3. Указать авторство во всех файлах в заданном формате указания авторства.
 4. Запрограммировать процедуры ввода и обработки данных, представленных соответствующими структурами, и оформить блок-схемы основных алгоритмов, прокомментировать код.
 5. Тестирование и отладка текущей реализации и повтор при необходимости шагов 1-4.
 6. Оформить отчёт о выполненной работе, включающий:
 - титульный лист;
 - описание лабораторной, её темы и цели;
 - постановку задачи и дополнительные теоретические сведения к ней;
 - описание модели: краткое описание особенностей;
 - при необходимости – описание реализации с блок-схемами алгоритмов или ссылками на них;
 - исходные данные;
 - результаты счёта и времена их получения; описание результатов тестирования и отладки;
 - графики (по 2 семейства графиков для величины каждого вида);
 - вопросы и ответы на них;
 - заключение (выводы);
 - список ссылок на использованные материалы и источники;
- технический стиль оформления отчёта предполагает: отсутствие прямых утверждений от первого лица, в том числе включающих местоимения первого лица; наличие ссылок на результаты коллег с указанием авторства; отсутствие предметно не подпадающих под тему отчёта повествований, включая личный чувственный опыт; использование строго определённых технических и математических терминов в минимально достаточном для изложения количестве; при аналитическом сравнении полагание в первую очередь на количественные признаки и метрические шкалы, для неметрических признаков должна быть строго задана модель шкалы; максимальное приближение результатов анализа к «объективным»; указание на используемые модели и методы решения задач, включая анализ; аккуратность и единообразие оформления; полноту и правильность, соответствие принятым стандартам оформления рисунков, графиков, формул, таблиц; минимизацию числа орфографических, пунктуационных и иных синтаксических ошибок, отсутствие формулировок без смысла и с нерелевантным смыслом, включая неоднозначные формулировки.

- 1) Формат указания авторства.
- 2) Практикум по моделям решения задач в интеллектуальных системах.



Задача вычисления попарного произведения (деления) компонентов двух векторов чисел.

Дано: сгенерированные два вектора A и B заданной длиной m каждый, элементы которых являются положительными числами заданной разрядности p ($2p$ и p).
Получить: вектор значений операции целочисленного умножения (деления) для каждой пары чисел, имеющий длину m и разрядность компонентов $2p$ (p и p).

Варианты заданий по моделям решения задач в интеллектуальных системах:

1. алгоритм вычисления произведения пары 4-разрядных чисел умножением с младших разрядов со сдвигом множимого влево;
2. алгоритм вычисления произведения пары 4-разрядных чисел умножением с младших разрядов со сдвигом частичной суммы вправо;
3. алгоритм вычисления произведения пары 4-разрядных чисел умножением со старших разрядов со сдвигом множимого вправо;
4. алгоритм вычисления произведения пары 4-разрядных чисел умножением со старших разрядов со сдвигом частичной суммы влево;
5. алгоритм вычисления целочисленного частного пары 4-разрядных чисел делением с восстановлением частичного остатка;
6. алгоритм вычисления целочисленного частного пары 4-разрядных чисел делением без восстановления частичного остатка;
7. алгоритм вычисления произведения пары 6-разрядных чисел умножением с младших разрядов со сдвигом множимого влево;
8. алгоритм вычисления произведения пары 6-разрядных чисел умножением с младших разрядов со сдвигом частичной суммы вправо;
9. алгоритм вычисления произведения пары 6-разрядных чисел умножением со старших разрядов со сдвигом множимого вправо;
10. алгоритм вычисления произведения пары 6-разрядных чисел умножением со старших разрядов со сдвигом частичной суммы влево;
11. алгоритм вычисления целочисленного частного пары 6-разрядных чисел делением с восстановлением частичного остатка;
12. алгоритм вычисления целочисленного частного пары 6-разрядных чисел делением без восстановления частичного остатка;
13. алгоритм вычисления произведения пары 8-разрядных чисел умножением с младших разрядов со сдвигом множимого влево;
14. алгоритм вычисления произведения пары 8-разрядных чисел умножением с младших разрядов со сдвигом частичной суммы вправо;
15. алгоритм вычисления произведения пары 8-разрядных чисел умножением со старших разрядов со сдвигом множимого вправо;
16. алгоритм вычисления произведения пары 8-разрядных чисел умножением со старших разрядов со сдвигом частичной суммы влево;
17. алгоритм вычисления целочисленного частного пары 8-разрядных чисел делением с восстановлением частичного остатка;
18. алгоритм вычисления целочисленного частного пары 8-разрядных чисел делением без восстановления частичного остатка;
19. алгоритм вычисления целочисленного обращения элемента в конечном поле вычетов (257);
20. алгоритм вычисления целочисленного обращения элемента в конечном поле вычетов (17).

- 1) Алгоритмы целочисленного обращения элемента в конечном поле вычетов.
- 2) Алгоритмы целочисленного умножения.
- 3) Алгоритмы целочисленного деления.
- 4) Дополнительное задание для досрочной аттестации по дисциплине.
- 5) Первая лабораторная работа по моделям решения задач в интеллектуальных системах.



Вторая лабораторная работа по моделям решения задач в интеллектуальных системах.

Тема: Программирование параллельного решения задач на параллельной архитектуре.

Цель: реализовать и исследовать модель решения на ОКМД архитектуре задачи вычисления матрицы значений.

Задание по второй лабораторной работе по моделям решения задач в интеллектуальных системах.

Дано:

1. текст методического пособия по лабораторной работе;
2. учебные материалы по программированию (материалы по javascript), основам организации и функционирования ЭВМ и другие;
3. номер варианта задачи.

Требуется:

1. построить модель ОКМД архитектуры, реализующей решение варианта задачи вычисления матрицы значений, обеспечивающую возможность параметрического задания времени счёта t_i (длины) операций различных типов (сложение, разность, произведение, деление, сравнение и др.), удовлетворяющую нижеприведённым требованиям;
2. построить семейства графиков эффективности, коэффициентов ускорения и расхождения, фиксируя n и r ;
3. дать ответы на вопросы из списка;
4. предоставить письменный отчёт.

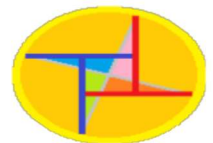
- 1) Требования к реализации модели решения задачи на ОКМД архитектуре.
- 2) Требования и порядок выполнения лабораторной работы.
- 3) Справочные материалы для реализации на JavaScript.
- 4) Варианты заданий.
- 5) Вопросы по второй лабораторной работе.
- 6) Коэффициент ускорения.
- 7) Эффективность вычислительных систем.
- 8) Коэффициент расхождения.
- 9) Практикум по моделям решения задач в интеллектуальных системах.



Требования к реализации модели решения задачи на ОКМД архитектуре:

1. вычислить время последовательного (размер обрабатываемого в каждый момент времени вектора равен единице) решения задачи, время векторно-параллельного решения задачи (размер обрабатываемого в каждый момент времени вектора больше единицы), а также – среднее время (длину);
2. время вычислять в тактах в точном соответствии с количеством всех необходимых и достаточных для решения выполнений операций;
3. от реализации не требуется поддерживать физический параллелизм;
4. все операции унарные или бинарные, время выполнения каждой из них неизменно;
5. время выполнения арифметико-логической операции может быть только больше 0, время выполнения операции хранения (чтения и записи) полагается равным 0;
6. ранг основной задачи, число всех объектов (данных), которые можно обработать параллельно, включая хранимые в памяти, полагается неизменным, поэтому ранг операции записи результата полагается равным рангу чтения всех аргументов, то есть – сумме рангов чтения каждого из аргументов (ранг чтения и записи одних и тех же данных совпадает), ранги операции чтения входных данных одного типа полагаются равными (единице);
7. операции сравнения могут быть векторизированы, сведены к маскированию и выполнены без выполнения условных переходов;
8. для коэффициента ускорения времени работы параллельного и последовательного решения должны сравниваться на одном и том же наборе данных (одной и той же индивидуальной задаче), аналогично – для коэффициента расхождения;
9. при переходе к задаче с иным рангом рекомендуется переходить от задачи с большим рангом к задаче с меньшим, не генерируя новых входных данных, сохраняя часть входных данных задачи с большим рангом;
10. во избежание переполнения генерацию входных данных рекомендуется осуществлять в диапазоне от -1 до 1.

- 1) Одиночный поток команд и множественный поток данных.
- 2) Вторая лабораторная работа по моделям решения задач в интеллектуальных системах.



Задача вычисления матрицы значений.

Дано: сгенерированные матрицы A, B, E, G заданных размерностей $p \times m$, $m \times q$, $1 \times m$, $p \times q$

соответственно со значениями в рекомендуемом диапазоне $[-1;1]$.

$$f(i,j,k) = ((\sim)k \cdot f(i,j,k)) * (3 * g[i][j] - 2) * g[i][j] + (1 - g[i][j]) * (d[i][j] + (4 * ((\sim)k \cdot f(i,j,k)) (\sim) d[i][j]) - 3 * d[i][j]) * g[i][j])$$

$$d[i][j] = ((\sim)k \cdot (a[i][k] \sim b[k][j]) / (\sim) b[k][j]))$$

$$((\sim)k \cdot x[k]) = ((\sim)k \cdot x[k])$$

$$((\sim)k \cdot x[k]) = 1 - ((\sim)k \cdot (1 - x[k]))$$

$$x / 1 \setminus y = \min(\{x\} U \{y\})$$

$$x / 2 \setminus y = x * y$$

$$x / 3 \setminus y = \max(\{x+y-1\} U \{0\})$$

Получить: C – матрицу значений соответствующей размерности $p \times q$.

Варианты заданий по моделям решения задач в интеллектуальных системах:

1. $((\sim)k \cdot f(i,j,k)) = ((\sim)k \cdot f(i,j,k))$ $x \setminus y = 1 + x * (y - 1)$
2. $((\sim)k \cdot f(i,j,k)) = ((\sim)k \cdot f(i,j,k))$ $x \setminus y = \sup\{z | ((1-x) * z \leq y) \wedge (z \leq 1)\}$
3. $((\sim)k \cdot f(i,j,k)) = ((\sim)k \cdot f(i,j,k))$ $x \setminus y = 1 + x * (y - 1)$
4. $((\sim)k \cdot f(i,j,k)) = ((\sim)k \cdot f(i,j,k))$ $x \setminus y = \sup\{z | ((1-x) * z \leq y) \wedge (z \leq 1)\}$
5. $((\sim)k \cdot f(i,j,k)) = ((\sim)k \cdot f(i,j,k))$ $x \setminus y = 1 + x * (y - 1)$
6. $((\sim)k \cdot f(i,j,k)) = ((\sim)k \cdot f(i,j,k))$ $x \setminus y = \sup\{z | ((1-x) * z \leq y) \wedge (z \leq 1)\}$
7. $((\sim)k \cdot f(i,j,k)) = ((\sim)k \cdot f(i,j,k))$ $x \setminus y = \max(\{1-x\} U \{y\})$
8. $((\sim)k \cdot f(i,j,k)) = ((\sim)k \cdot f(i,j,k))$ $x \setminus y = \sup\{z | (\min(\{1-x\} U \{z\}) \leq y) \wedge (z \leq 1)\}$
9. $((\sim)k \cdot f(i,j,k)) = ((\sim)k \cdot f(i,j,k))$ $x \setminus y = \max(\{1-x\} U \{y\})$
10. $((\sim)k \cdot f(i,j,k)) = ((\sim)k \cdot f(i,j,k))$ $x \setminus y = \sup\{z | (\min(\{1-x\} U \{z\}) \leq y) \wedge (z \leq 1)\}$
11. $((\sim)k \cdot f(i,j,k)) = ((\sim)k \cdot f(i,j,k))$ $x \setminus y = \max(\{1-x\} U \{y\})$
12. $((\sim)k \cdot f(i,j,k)) = ((\sim)k \cdot f(i,j,k))$ $x \setminus y = \sup\{z | (\min(\{1-x\} U \{z\}) \leq y) \wedge (z \leq 1)\}$
13. $((\sim)k \cdot f(i,j,k)) = ((\sim)k \cdot f(i,j,k))$ $x \setminus y = \min(\{1-x+y\} U \{1\})$
14. $((\sim)k \cdot f(i,j,k)) = ((\sim)k \cdot f(i,j,k))$ $x \setminus y = \sup\{z | (\max(\{1-x+z\} U \{0\}) \leq y) \wedge (z \leq 1)\}$
15. $((\sim)k \cdot f(i,j,k)) = ((\sim)k \cdot f(i,j,k))$ $x \setminus y = \min(\{1-x+y\} U \{1\})$
16. $((\sim)k \cdot f(i,j,k)) = ((\sim)k \cdot f(i,j,k))$ $x \setminus y = \sup\{z | (\max(\{1-x+z\} U \{0\}) \leq y) \wedge (z \leq 1)\}$
17. $((\sim)k \cdot f(i,j,k)) = ((\sim)k \cdot f(i,j,k))$ $x \setminus y = \min(\{1-x+y\} U \{1\})$
18. $((\sim)k \cdot f(i,j,k)) = ((\sim)k \cdot f(i,j,k))$ $x \setminus y = \sup\{z | (\max(\{1-x+z\} U \{0\}) \leq y) \wedge (z \leq 1)\}$

1) **Дополнительное задание для досрочной аттестации по дисциплине.**

2) **Вторая лабораторная работа по моделям решения задач в интеллектуальных системах.**

